E26 — Módulos, funciones y __main__ paso a paso

🧱 Paso 1: Crear el módulo de funciones operaciones.py

1. Crea un archivo nuevo llamado **operaciones.py**.
2. Escribe el siguiente código **exactamente**:

```
print(">>> Este print está en operaciones.py (nivel superior)")

def suma(a, b):
    print("Ejecutando suma() en operaciones.py")
    return a + b

def resta(a, b):
    print("Ejecutando resta() en operaciones.py")
    return a - b

def multiplica(a, b):
    print("Ejecutando multiplica() en operaciones.py")
    return a * b

def divide(a, b):
    print("Ejecutando divide() en operaciones.py")
    if b == 0:
        return "Error: división entre cero"
    return a / b

print(">>> Fin de la definición de funciones en operaciones.py")

if __name__ == "__main__":
    print(">>> operaciones.py se está ejecutando DIRECTAMENTE (no importado)")
    resultado_prueba = suma(2, 3)
    print("Resultado de prueba en operaciones.py:", resultado_prueba)
else:
    print(">>> operaciones.py fue IMPORTADO desde otro módulo")
```

▶️ Paso 2: Ejecutar directamente operaciones.py

1. Ejecuta **operaciones.py** como programa principal (por ejemplo, botón Run en tu editor o python operaciones.py en terminal).

- Observa la salida. Deberías ver algo como: los prints del nivel superior, el mensaje: operaciones.py se está ejecutando DIRECTAMENTE (no importado) y la ejecución de suma(2, 3) dentro del bloque __main__.

📸 **Entregable 1: Screenshot** de la ejecución de operaciones.py como programa principal. Debe verse claramente el mensaje de que se está ejecutando directamente.

🧱 Paso 3: Crear el script principal main.py

1. Crea un archivo nuevo llamado **main.py**.
2. Escribe el siguiente código:

```
print(">>> Este print está en main.py (nivel superior)")

from operaciones import suma, resta, multiplica, divide

def main():
    print(">>> Entrando a la función main() en main.py")
    print("=== Calculadora ===")
    print("1. Suma")
```

```
    print("2. Resta")
    print("3. Multiplicación")
    print("4. División")
    opcion = input("Elige una opción: ")
    a = float(input("Número 1: "))
    b = float(input("Número 2: "))
    if opcion == "1":
        resultado = suma(a, b)
    elif opcion == "2":
        resultado = resta(a, b)
    elif opcion == "3":
        resultado = multiplica(a, b)
    elif opcion == "4":
        resultado = divide(a, b)
    else:
        print("Opción no válida")
        return
    print("Resultado:", resultado)

if __name__ == "__main__":
    print(">>> main.py se está ejecutando DIRECTAMENTE")
    main()
else:
    print(">>> main.py fue IMPORTADO desde otro módulo")
```

▶️ Paso 4: Ejecutar main.py

1. Ejecuta **main.py** como programa principal.
2. Observa con atención el orden de los mensajes:

Verás algo como:

```
>>> Este print está en main.py (nivel superior)
```

1. Mensajes de operaciones.py indicando que fue importado.

```
>>> main.py se está ejecutando DIRECTAMENTE
>>> Entrando a la función main() en main.py
```

2. El menú de la calculadora.
3. Mensajes de las funciones (suma, resta, etc.) cuando se llamen.

📸 **Entregable 2: Screenshot** de la ejecución de main.py como programa principal. Debe verse claramente: Los mensajes de importación de operaciones.py, el mensaje de que main.py se está ejecutando directamente y, al menos una operación realizada.

🧱 Paso 5: Importar main.py desde otro archivo

1. Crea un archivo nuevo llamado **prueba_import.py**.
2. Escribe:

```
print(">>> Este print está en prueba_import.py (nivel superior)")

import main

print(">>> Fin de prueba_import.py")
```

3. Ejecuta **prueba_import.py**.

Verán que:

- Se ejecutan los prints de nivel superior de main.py.
- Pero **NO** se ejecuta main() porque __name__ ya no es "__main__" sino "main".
- 📸 **Entregable 3: Screenshot** de la ejecución de prueba_import.py como programa principal.